

AI 开发技术 - 实验 4.1

医学图像技术调研

基于 SAM 及其医学图像适配方法的 眼底视网膜病变 / 糖尿病视网膜病变病灶分割技术调研

任务依据：AI 技术 - 实验 4.1- 实验要求 - 医学图像技术调研 .txt

本地 PDF：29 篇；外部检索：2024-2026 SAM/DR/ 增强 / 蒸馏方向

交付物：过程记录、技术报告 Word、汇报 PPT、README、合规模矩阵

任务要求与执行路径

阶段 1-10 对齐课程指导文件

输入

任务指导文件 + 本地论文 PDF + 在线检索

过程

论文索引、重点阅读、SOTA、问题分析、方案设计

输出

报告 DOCX、PPTX、README、合规矩阵、全过程记录

已使用 / 参考：academic-research-suite、nature-reader、nature-academic-search。

报告 / 图表 / 文档 / PPT：technical-report-writer、nature-figure、documents、presentations。

所有结果保存在当前 hj-5 工作目录的 outputs/ 下。

研究背景

DR 病灶分割需要解释性、像素级定位和临床可用性

临床意义

DR 是糖尿病重要眼部并发症；早筛可降低视力损失风险。

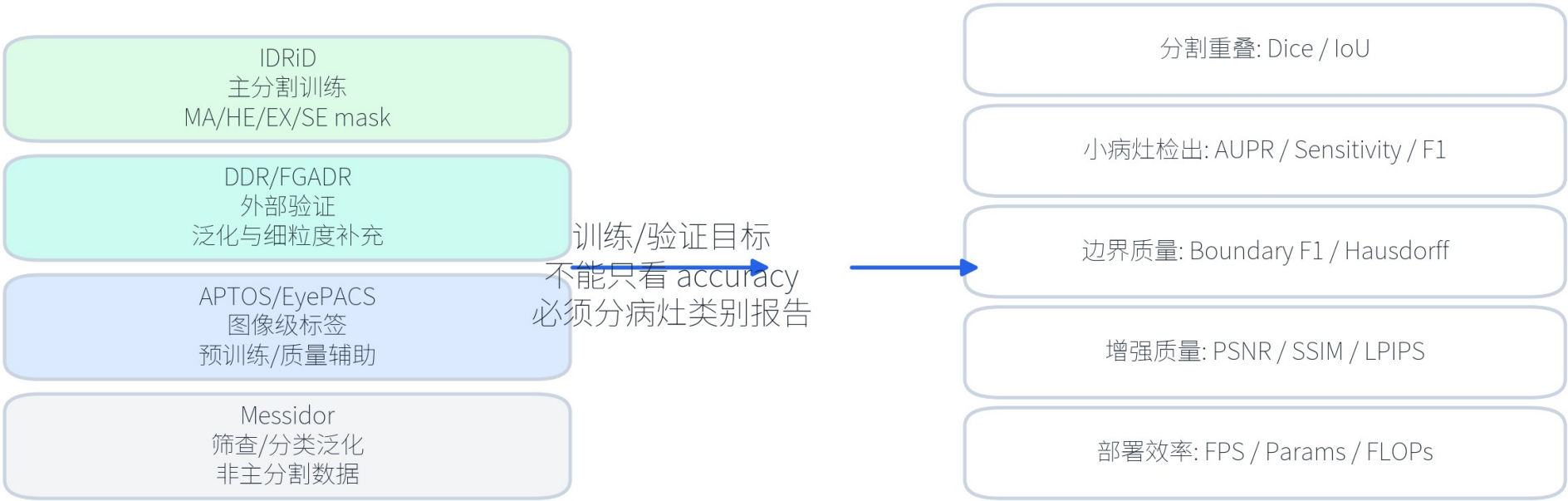
技术价值

像素级分割可定位 MA、HE、EX、SE，支持解释和量化。

核心矛盾

SAM 泛化强，但眼底小病灶、低质量和类别不平衡仍难。

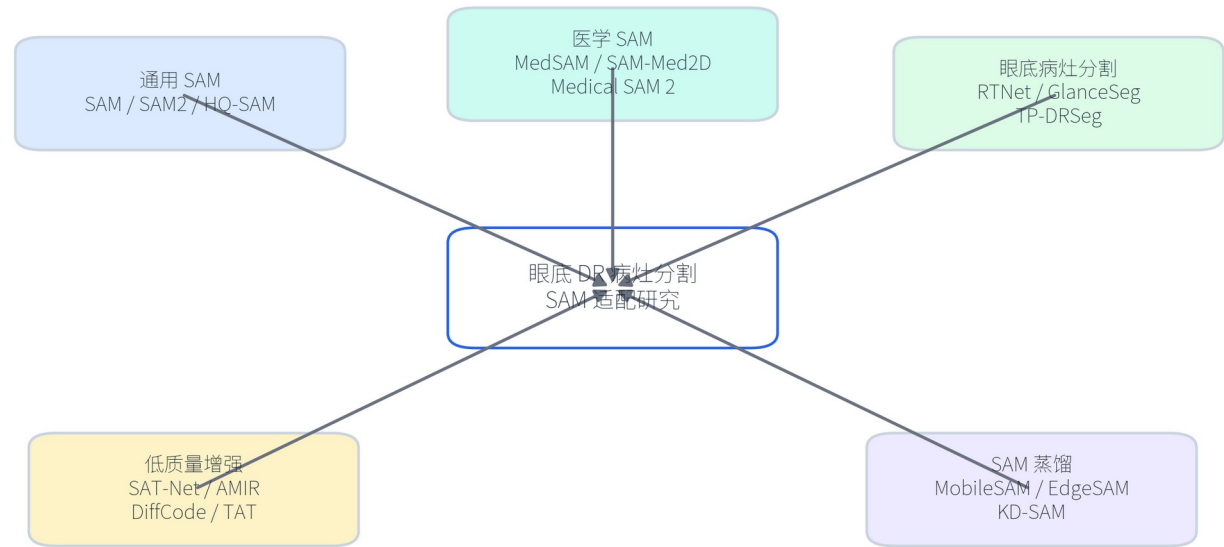
数据集与指标选择逻辑



本地论文库整理

29 篇 PDF 按五个方向建立索引

SOTA 方法族地图



SAM 相关：SAM、SAM2、HQ-SAM、FastSAM、Semantic-SAM

医学 SAM：MedSAM、Medical SAM Adapter、SAM-Med2D

眼底 DR：
HEDNet+cGAN、RTNet、GlanceSeg、LAnet、DeepLabv3+

增强 / 蒸馏：SAT-Net、AMIR、DiffCode、KD-SAM、EdgeSAM

重点论文证据链

从通用 SAM 到眼底 DR 专用适配

SAM / SAM2

promptable segmentation；图
像 / 视频统一与记忆机制

MedSAM / SAM-Med2D

大规模医学微调与多 prompt 策略，缩
小医学域差距

RTNet / GlanceSeg

病灶 - 血管关系、gaze/saliency
prompt 处理小病灶

SAT-Net / KD-SAM

低质量增强与医学 SAM 蒸馏

结论：单一路线不足，组合式方案更符合任务问题。

关键缺口：领域适配、低质量、小病灶、效率。

最新检索结果

2024-2026 关键补充论文

TP-DRSeg （2024）：显式文本提示辅助 SAM 做 DR 病灶分割。

Medical SAM 2 / MedSAM2：SAM2 向医学图像、3D 和视频扩展。

KD-SAM （2025）：医学 SAM 轻量化与蒸馏。

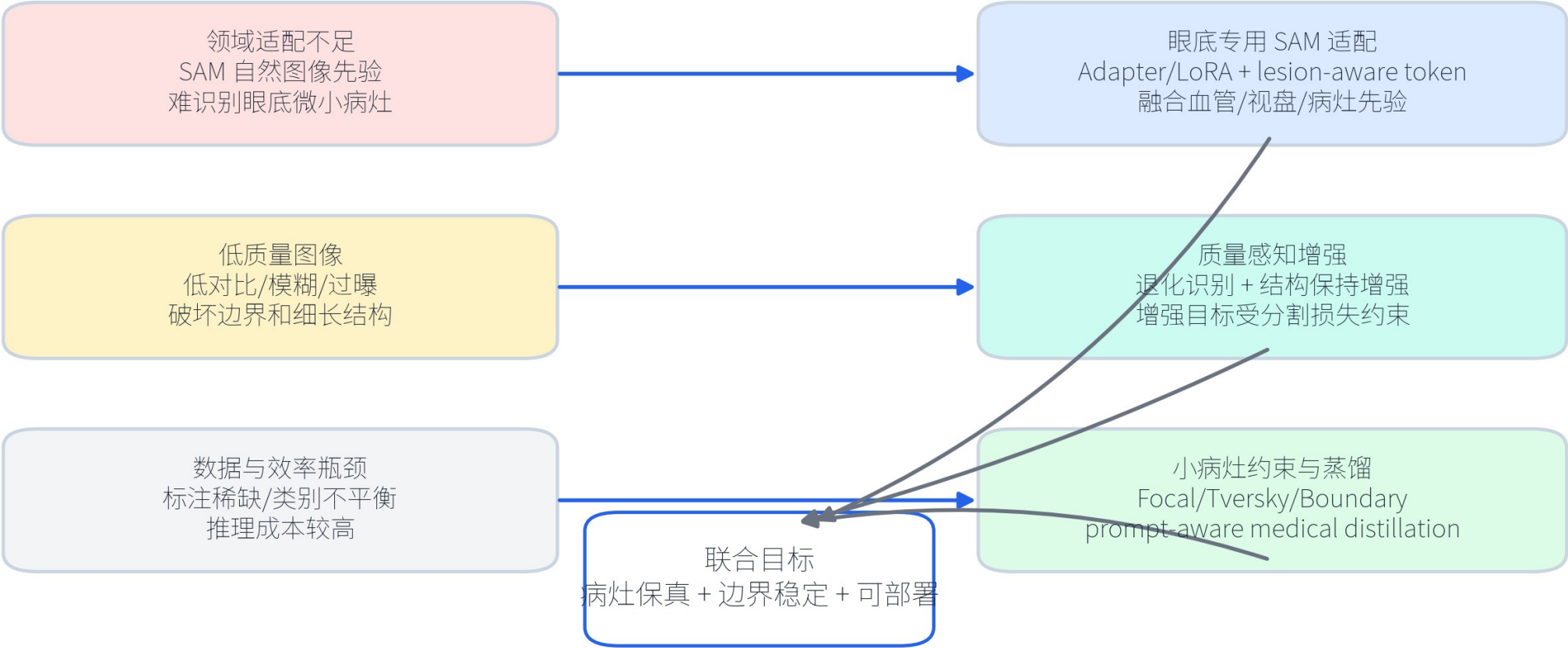
SAT-Net （2025）：低质量眼底增强、结构保持和下游任务验证。

Generalist medical segmentation survey （2025）：总结 SAM、adapter、fine-tuning 和临床转化挑战。

研究不足

三个瓶颈决定方案设计

研究不足与方案模块映射

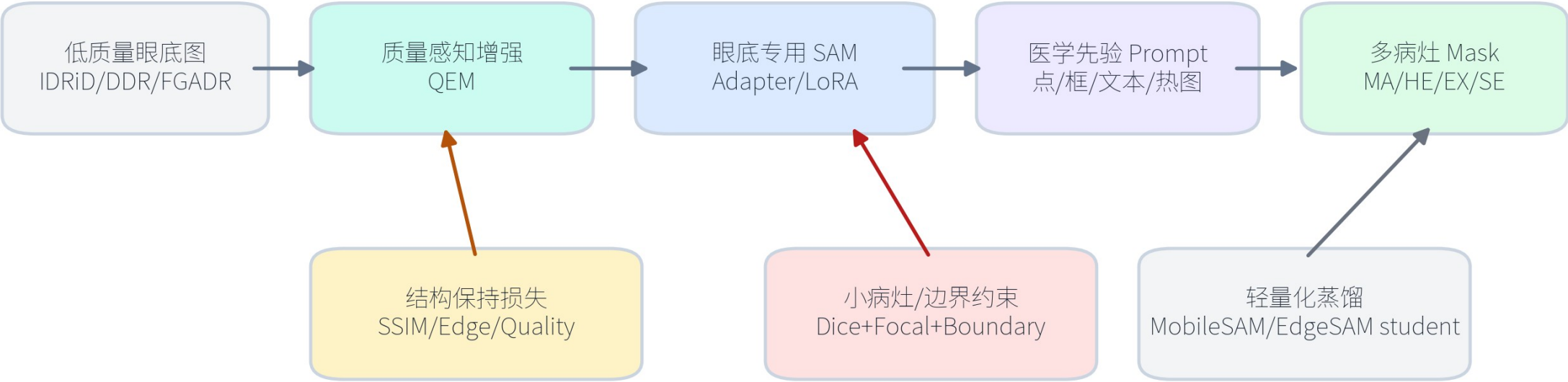


拟提出方案： LQ-Fundus-SAM

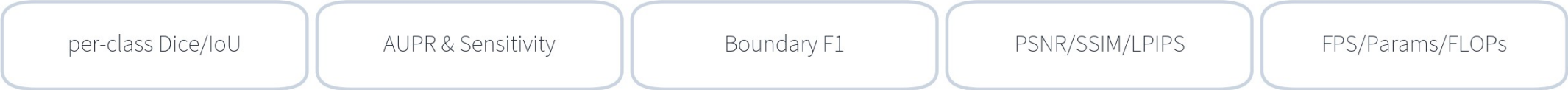
低质量感知增强 + 眼底专用 SAM 适配 + 小病灶 / 边界约束 + 蒸馏

LQ-Fundus-SAM 技术路线

低质量感知增强 + 眼底专用 SAM 适配 + 小病灶 / 边界约束 + 轻量化蒸馏



输出评价



模型模块与损失函数

让增强、分割和蒸馏服务同一个目标

QEM：质量感知增强，保留血管和病灶纹理。

FSA：眼底专用 adapter/LoRA 和 lesion-aware token。

MPP：自动点 / 框 / 热图 + 医学文本类别 prompt。

SBC：Dice + Focal/Tversky + Boundary + 小病灶重加权。

LSD：teacher-student 蒸馏，约束 embedding、mask、边界和小病灶响应。

总损失

$$L = L_{\text{seg}} + \lambda_1 L_{\text{boundary}} + \lambda_2 L_{\text{small}} + \lambda_3 L_{\text{quality}} + \lambda_4 L_{\text{distill}}$$

不编造结果

本报告给出可执行蓝图，所有性能提升均为待实验验证假设。

实验规划

数据、训练、对比、消融与风险控制

实验规划流程



对比方法	DeepLabv3+、RTNet、MedSAM、SAM-Med2D、TP-DRSeg 思路
消融设置	去 QEM、去 adapter、去文本 prompt、去边界损失、去蒸馏
风险控制	小样本过拟合、增强伪影、显存不足、标注类别映射不一致

评价指标与消融

小病灶不能只看整体 Dice

分割效果

per-class

Dice/IoU、AUPR、Sensitivity、Specificity、F1、Boundary F1

增强质量

PSNR、SSIM、LPIPS，同时报告下游分割收益

部署效率

FPS、参数量、FLOPs、显存占用

消融：去 QEM、去 adapter、去文本 prompt、去结构先验、去小病灶损失、去蒸馏。

可视化：低质量样本、微小病灶样本、边界复杂样本和错误案例。

总结与心得

从论文堆到可执行研究蓝图

本地任务指导文件已作为全过程最高优先级依据。

本地 29 篇 PDF + 外部检索共同支撑调研，避免空泛综述。

SAM 医学适配不能只做模型替换，必须结合领域先验、图像质量、小病灶损失和部署效率。

AI 工具最有价值的部分是建立证据链、合规矩阵和可复查交付物。

后续工作：按实验规划下载 / 整理数据，复现 baseline ，再逐步验证 LQ-Fundus-SAM 各模块。